

EuroFlow – Planejamento e Especificação Técnica

Sumário

1. Introdução	3
1.1. Contexto Empresarial - Eurofarma	3
1.2. O Problema	3
1.3. A Solução - EuroFlow: Web App Gamificado	4
2. Especificação e Lista de Requisitos do Projeto	4
2.1. Requisitos Funcionais	5
2.2. Requisitos Não Funcionais	11
3. Planejamento Tecnológico e Arquitetura	14
3.1. Planejamento de Uso de Software e Sistemas	14
3.2. Diagrama de Arquitetura TOGAF	16
4. Protótipos e Experiência do Usuário (UI/UX)	17
5. Cronograma Anual de Atividades	36
6. Jornada e Perspectivas do Projeto	37
6.1. Perspectivas e Próximos Passos (Entrega Final)	37

Lista de Figuras

Figura 1: Diagrama de Arquitetura - TOGAF	16
Figura 2: Tela de Login	17
Figura 3: Tela da Página Inicial	18
Figura 4: Tela de Seleção de Fase	19
Figura 5: Tela de Conteúdo em texto	20
Figura 6: Tela de Conteúdo em Vídeo	21
Figura 7: Tela de Conteúdo do Quiz	22
Figura 8: Tela de Alternativa Correta	23
Figura 9: Tela de Alternativa Errada	24
Figura 10: Tela de Explicação do Erro	25
Figura 11: Tela de Conclusão de Fase	26
Figura 12: Tela de Conclusão do Flow - Parte 1	27
Figura 13: Tela de Conclusão do Flow - Parte 2	28
Figura 14: Tela de Conclusão do Flow - Parte 3	29
Figura 15: Tela de Feedback	30
Figura 16: Tela de Ajuda	31
Figura 17: Tela do "Meu Flow"	32
Figura 18: Tela dos "Meus Certificados"	33
Figura 19: Tela do "Meu Perfil"	34
Figura 20: Tela do "Ranking"	35

1. Introdução

1.1. Contexto Empresarial - Eurofarma

A Eurofarma é a primeira multinacional farmacêutica 100% brasileira, com mais de 50 anos de história e presença em 22 países, contando com mais de 12,6 mil colaboradores. Líder em seu segmento na América Latina, a Eurofarma tem a Inovação como um de seus pilares estratégicos, investindo ativamente em pesquisa, desenvolvimento e tecnologias que a posicionam na vanguarda do setor farmacêutico global.

Neste cenário de expansão e regulamentação rigorosa, a gestão eficaz do conhecimento (Treinamento, Compliance e Onboarding) é um pilar estratégico. Para sustentar seu crescimento acelerado e sua cultura de inovação, é crucial que a empresa modernize a forma como seu capital humano adquire e retém informações.

1.2. O Problema

O principal desafio da Eurofarma reside na **baixa retenção de conhecimento e no desengajamento nos processos críticos**, o que impede que 100% da população se engaje ativamente, especialmente em temas obrigatórios e inovadores.

Este problema se manifesta em duas frentes de alto impacto:

- **Ineficácia do Onboarding e Altos Custos de Rotatividade:** O modelo tradicional de integração concentra "Muita informação em pouco tempo (2 dias)", resultando em baixa retenção e muitas dúvidas acumuladas. A rotatividade precoce, muitas vezes causada por um *onboarding* ineficaz, representa um custo financeiro elevado (podendo chegar a 300% do salário do colaborador substituído).
- **Compliance como Risco e Fardo (e Não Hábito):** O conhecimento obrigatório em Governança e *Compliance* é frequentemente percebido pelos colaboradores como algo "muito chato, travado e tradicional". Essa percepção leva à procrastinação e ao esquecimento, elevando o risco de não-conformidade (Risco Legal e de Marca) e dificultando a criação de uma cultura preventiva de forma leve e contínua.

1.3. A Solução - EuroFlow: Web App Gamificado

O **EuroFlow** é a solução estratégica proposta, estruturada como um **Web App Responsivo (Mobile-First) Gamificado**, que transforma os processos obrigatórios e de desenvolvimento em uma **Jornada de Conquista** contínua.

O objetivo do EuroFlow é **substituir o complicado pelo engajamento**, garantindo uma experiência mais fluida, motivacional e eficaz para 100% da população.

A plataforma será o centro digital que:

- **Aumenta a Retenção:** Quebra o conteúdo de *Onboarding* e *Compliance* em **Micro-Módulos** (microlearning), fáceis de consumir *on-demand*.
- **Impulsiona o Engajamento:** Utiliza mecânicas de **Gamificação** (XP, Níveis, Badges e Ranking) para motivar a participação nas Trilhas de Conhecimento.
- **Oferece Acessibilidade:** Sendo um Web App, é acessível a qualquer momento e em qualquer dispositivo (Android, iOS, Desktop), garantindo que a informação esteja "na palma da mão" do colaborador.

2. Especificação e Lista de Requisitos do Projeto

Esta seção detalha o levantamento de requisitos para o projeto Euro Flow, uma Plataforma Web Mobile Otimizada (Web App) e gamificada que busca transformar o processo de integração e aprendizado na Eurofarma. A solução centraliza conteúdos de Compliance, treinamentos e ferramentas de engajamento, garantindo uma imersão clara e inovadora para 100% dos usuários.

Este levantamento de requisitos foi estruturado com base na compreensão das necessidades de todas as partes interessadas: os colaboradores, ou seja, toda a população Eurofarma, com ênfase nos times de vendas, produção e logística, que requerem acessibilidade mobile e on-demand e nos times administrativos, que por sua vez, requerem uma experiência de aprendizado clara, motivacional e efetiva.

As seções a seguir apresentam de forma detalhada os requisitos funcionais e não funcionais do sistema. Cada requisito é descrito com sua regra de negócio e funcionamento, proporcionando uma visão clara das operações que a Euro Flow deverá executar para

impulsionar uma cultura de inovação e compliance, além de oferecer valor estratégico para a Eurofarma.

2.1. Requisitos Funcionais

a) Módulo: Colaborador (Foco em Uso e Consumo de Conteúdo)

RF1: Autenticação de Usuário (Login)

Campo	Descrição
Código	RF1
Identificação	Autenticação de Usuário (Login)
Prioridade	Obrigatório
Perfil	Todos
Descrição	O sistema deve exigir credenciais (e-mail corporativo e senha) na tela de Login para acesso seguro. Em caso de sucesso, o usuário é direcionado para a tela inicial.

RF2: Visualização da Tela Inicial

Campo	Descrição
Código	RF2
Identificação	Visualização da Tela Inicial
Prioridade	Obrigatório
Perfil	Colaborador
Descrição	A tela inicial deve exibir o início da trilha e a fase atual em que o colaborador parou, exibindo um resumo visual do seu progresso

RF3: Listagem e Gestão das Trilhas de Conhecimento

Campo	Descrição
Código	RF3
Identificação	Listagem e Gestão das Trilhas de Conhecimento
Prioridade	Obrigatório
Perfil	Colaborador
Descrição	A Tela de Meu Flow deve listar todas as trilhas designadas (Onboarding, Compliance, Ocupacionais), mostrando o nome e o indicador de progresso (branco para não iniciado e azul para concluído).

RF4: Reprodução de Conteúdo (Micro-módulos)

Campo	Descrição
Código	RF4
Identificação	Reprodução de Conteúdo (Micro-módulos)
Prioridade	Obrigatório
Perfil	Colaborador
Descrição	Ao acessar um flow, o Colaborador deve ser direcionado para a Tela da Atividade (fase), que reproduzirá o conteúdo sequencialmente (vídeos curtos, textos, infográficos).

RF5: Quizzes de Validação de Aprendizado

Campo	Descrição
Código	RF5
Identificação	Quizzes de Validação de Aprendizado
Prioridade	Obrigatório

Perfil	Colaborador
Descrição	Ao final de cada atividade (fase), o sistema deve apresentar Quizzes de validação. Os flows (trilhas) subsequentes e o badge só serão desbloqueados se a pontuação mínima de acertos for atingida e as fases forem concluídas.

RF6: Visualização de Perfil Gamificado

Campo	Descrição
Código	RF6
Identificação	Visualização de Perfil Gamificado
Prioridade	Obrigatório
Perfil	Colaborador
Descrição	A Tela de Gamificação deve exibir o status do jogo: Pontuação Total (XP) , Nível Atual e a galeria de Badges e Selos conquistados.

RF7: Visualização do Ranking Corporativo (Scoreboard)

Campo	Descrição
Código	RF7
Identificação	Visualização do Ranking Corporativo (Scoreboard)
Prioridade	Necessário
Perfil	Colaborador
Descrição	A Tela de Gamificação deve exibir o Ranking (Scoreboard) , listando as maiores pontuações por área e o ranking geral da Eurofarma.

RF8: Visualização e Emissão de Certificados e Badges

Campo	Descrição
Código	RF8
Identificação	Visualização e Emissão de Certificados e Badges
Prioridade	Necessário
Perfil	Colaborador
Descrição	Após a conclusão dos flows (trilhas) de certificação (<i>Compliance</i>), o Colaborador deve acessar uma tela para Visualizar/Download do Certificado Digital e visualizar o Badge adicionado ao perfil.

RF9: Coleta de Feedback de Módulo e Trilha

Campo	Descrição
Código	RF9
Identificação	Coleta de Feedback de Módulo e Trilha
Prioridade	Necessário
Perfil	Colaborador
Descrição	Após a conclusão de cada módulo e trilha, o sistema exibirá uma pesquisa de satisfação (<i>rating</i> e campo para sugestões) na Tela de Feedbacks .

RF10: Mecanismo de Suporte e Ajuda

Campo	Descrição
Código	RF10
Identificação	Mecanismo de Suporte e Ajuda
Prioridade	Necessário
Perfil	Colaborador
Descrição	A Tela de Ajuda deve fornecer um canal de suporte (ex: formulário) para que o colaborador reporte problemas ou dúvidas.

b) Módulo: Administrativo (Foco em Criação e Gestão) - Via API

RF11: CRUD de Trilhas e Módulos de Treinamento

Campo	Descrição
Código	RF11
Identificação	CRUD de Trilhas e Módulos de Treinamento
Prioridade	Obrigatório
Perfil	Administrador, TI (Para Desenvolvimento de Back-Office)
Descrição	O sistema deve expor um <i>endpoint</i> de API RESTful que permita a Criação, Leitura, Atualização e Deleção (CRUD) de Trilhas de Conhecimento, seus respectivos Módulos, e a definição da ordem de consumo, prazos obrigatórios e público-alvo associado.

RF12: Gestão de Quizzes e Regras de Aprovação

Campo	Descrição
Código	RF12
Identificação	API: Gestão de Quizzes e Regras de Aprovação
Prioridade	Obrigatório
Perfil	Administrador, TI
Descrição	O sistema deve prover serviços de API para o upload e a gestão de perguntas, respostas e Quizzes , permitindo definir o índice mínimo de acerto para a conclusão do módulo e o valor de Pontos (XP) concedido em caso de sucesso.

RF13: CRUD de Badges e Recompensas

Campo	Descrição
-------	-----------

Código	RF13
Identificação	CRUD de Badges e Recompensas
Prioridade	Necessário
Perfil	Administrador, TI
Descrição	O sistema deve ter um <i>endpoint</i> de API para Criar, Atualizar e Deletar Badges e Selos (incluindo o link do ícone/imagem) e definir a regra de trigger (o critério lógico de conquista) que o sistema frontend consumirá.

RF14: Alocação de Usuários em Trilhas

Campo	Descrição
Código	RF14
Identificação	Alocação de Usuários em Trilhas
Prioridade	Obrigatório
Perfil	Administrador, TI
Descrição	O sistema deve oferecer um serviço de API que permita a alocação em massa de colaboradores ou grupos de colaboradores (por ID, e-mail, ou área) em Trilhas específicas de Treinamento, <i>Compliance</i> ou <i>Onboarding</i> .

2.2. Requisitos Não Funcionais

RNF1: Usabilidade

Campo	Descrição
Código	RNF1
Prioridade	Obrigatório
Classificação	Usabilidade
Descrição	O sistema deve ter uma interface de usuário intuitiva e de fácil navegação para todos os usuários. Os elementos de navegação (menus, botões, links) devem ser consistentemente posicionados e rotulados, permitindo que um novo usuário compreenda rapidamente como interagir com as funcionalidades, minimizando a necessidade de treinamento extensivo sobre o uso da plataforma.

RNF2: Desempenho

Campo	Descrição
Código	RNF2
Prioridade	Obrigatório
Classificação	Desempenho
Descrição	As páginas do sistema, assim como suas operações, devem carregar rapidamente, mesmo em condições de rede média, para garantir uma experiência de usuário fluida e eficiente, especialmente durante picos de uso.

RNF3: Segurança

Campo	Descrição
Código	RNF3
Prioridade	Obrigatório

Classificação	Segurança
Descrição	O sistema deve proteger os dados dos usuários e da empresa contra acessos não autorizados, perdas e corrupção. Isso inclui a utilização de criptografia para senhas, validação de entradas para prevenir injeções de código e controle de acesso baseado em perfis.

RNF4: Confiabilidade

Campo	Descrição
Código	RNF4
Prioridade	Obrigatório
Classificação	Confiabilidade
Descrição	O sistema precisa funcionar durante a maior parte possível de tempo, exceto durante as manutenções programadas. Em caso de falhas, o sistema deve ser capaz de se recuperar rapidamente, minimizando o tempo de inatividade. Isso implica em mecanismos de backup de dados regulares e redundância de infraestrutura.

RNF5: Manutenibilidade

Campo	Descrição
Código	RNF5
Prioridade	Obrigatório
Classificação	Manutenibilidade
Descrição	O código-fonte do sistema deve ser modular e bem documentado, facilitando a identificação e correção de erros, bem como a implementação de novas funcionalidades. As atualizações e manutenções devem ser realizadas sem impactar significativamente a operação do sistema, com processos claros de deploy e rollback.

RNF6: Escalabilidade

Campo	Descrição
--------------	------------------

Código	RNF6
Prioridade	Obrigatório
Classificação	Escalabilidade
Descrição	O sistema deve ser capaz de suportar um aumento no número de usuários e no volume de dados (novos treinamentos, conteúdos, ferramentas) sem degradação perceptível de desempenho. A arquitetura deve permitir a expansão de recursos de hardware e software conforme a demanda cresce, como a adição de mais servidores ou otimização de bancos de dados.

RNF7: Compatibilidade

Campo	Descrição
Código	RNF7
Prioridade	Necessário
Classificação	Compatibilidade
Descrição	O sistema deve ser compatível com os navegadores web mais utilizados no mercado nas suas versões mais recentes. A experiência de usuário deve ser consistente, responsiva e funcional em dispositivos mobile com diferentes sistemas operacionais (Android, iOS).

RNF8: Acessibilidade

Campo	Descrição
Código	RNF8
Prioridade	Necessário
Classificação	Acessibilidade
Descrição	O sistema deve seguir diretrizes básicas de acessibilidade para garantir que usuários com diferentes habilidades possam interagir com a plataforma. Isso inclui contraste de cores adequado, uso de tags ALT em imagens, navegação via teclado e compatibilidade com leitores de tela.

RNF9: Localização

Campo	Descrição
Código	RNF9
Prioridade	Opcional
Classificação	Localização
Descrição	O sistema deve ser inicialmente em Português (Brasil). Contudo, a arquitetura deve ser projetada para permitir a futura inclusão de outros idiomas (ex: Inglês, Espanhol) com um esforço de desenvolvimento razoável, através da externalização de textos e mensagens.

RNF10: Requisitos de Legislação e Conformidade

Campo	Descrição
Código	RNF10
Prioridade	Necessário
Classificação	Requisitos de Legislação e Conformidade
Descrição	O sistema deve estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil, garantindo a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos colaboradores. Isso implica em consentimento explícito para coleta de dados, direito ao esquecimento, e mecanismos para atendimento às requisições dos titulares dos dados.

3. Planejamento Tecnológico e Arquitetura

3.1. Planejamento de Uso de Software e Sistemas

Esta seção busca explicar o planejamento de uso de Software do projeto, que pode ser destrinchado nas partes de Backend, Frontend, Gestão, Dados e Infra.

O back-end seguirá uma arquitetura baseada em microsserviços e APIs RESTful, utilizando Java com Spring Boot, permitindo integração futura e rápida manutenção, além de aplicar conceitos de construção de APIs, documentação com Swagger e arquitetura do sistema. O front-end, construído com React e Bootstrap, assegurará uma interface web responsiva, intuitiva e acessível via qualquer dispositivo móvel, eliminando a necessidade de downloads específicos para a Força de Vendas e Produção.

Para a parte de gestão, a organização do projeto seguirá metodologias ágeis, utilizando o SCRUM, permitindo gerenciar atividades e entregar resultados de forma organizada e rápida. Além disso, serão implementados testes unitários e integrados com JUnit (compatível com a linguagem do backend Java), garantindo qualidade do software, em conformidade com boas práticas de TI acerca de gestão de tarefas e documentação do sistema.

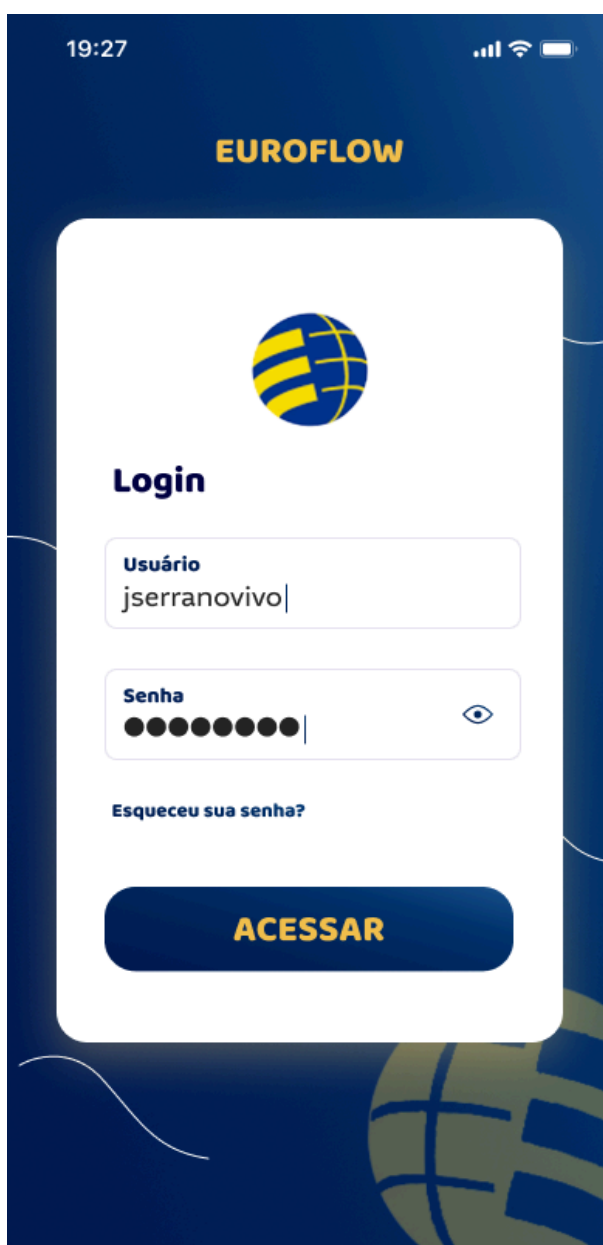
Para o banco de dados será utilizado Oracle Database, juntamente com DataModeler e Oracle Developer, para modelagem de dados, criação de DERs e MERs, construção de modelos de entidade e relacionamento e criação de tabelas. Por fim, para garantir escalabilidade e alta disponibilidade, a aplicação será hospedada em plataforma cloud com o Oracle Cloud. Será realizada a configuração da cloud, endereçamento IP público, configuração de rede e monitoramento, assegurando desempenho e confiabilidade do sistema.

Dessa forma, o planejamento das tecnologias utilizadas apresenta-se de forma robusta e moderna para atender as necessidades da Eurofarma da melhor forma.

4. Protótipos e Experiência do Usuário (UI/UX)

A seguinte seção apresenta a interface do sistema, permitindo a visualização das telas e fluxos desenvolvidos no protótipo:

Figura 2: Tela de Login



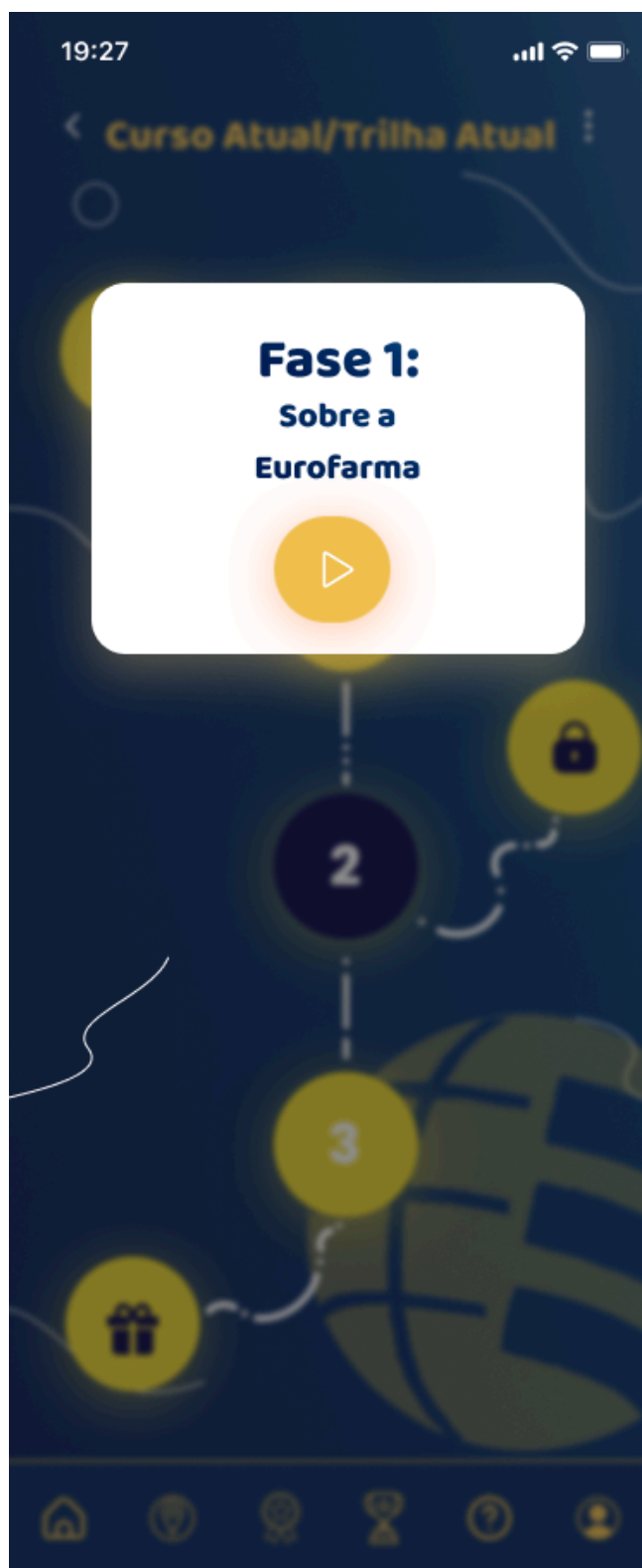
Fonte: Autoral (2025)

Figura 3: Tela da Página Inicial



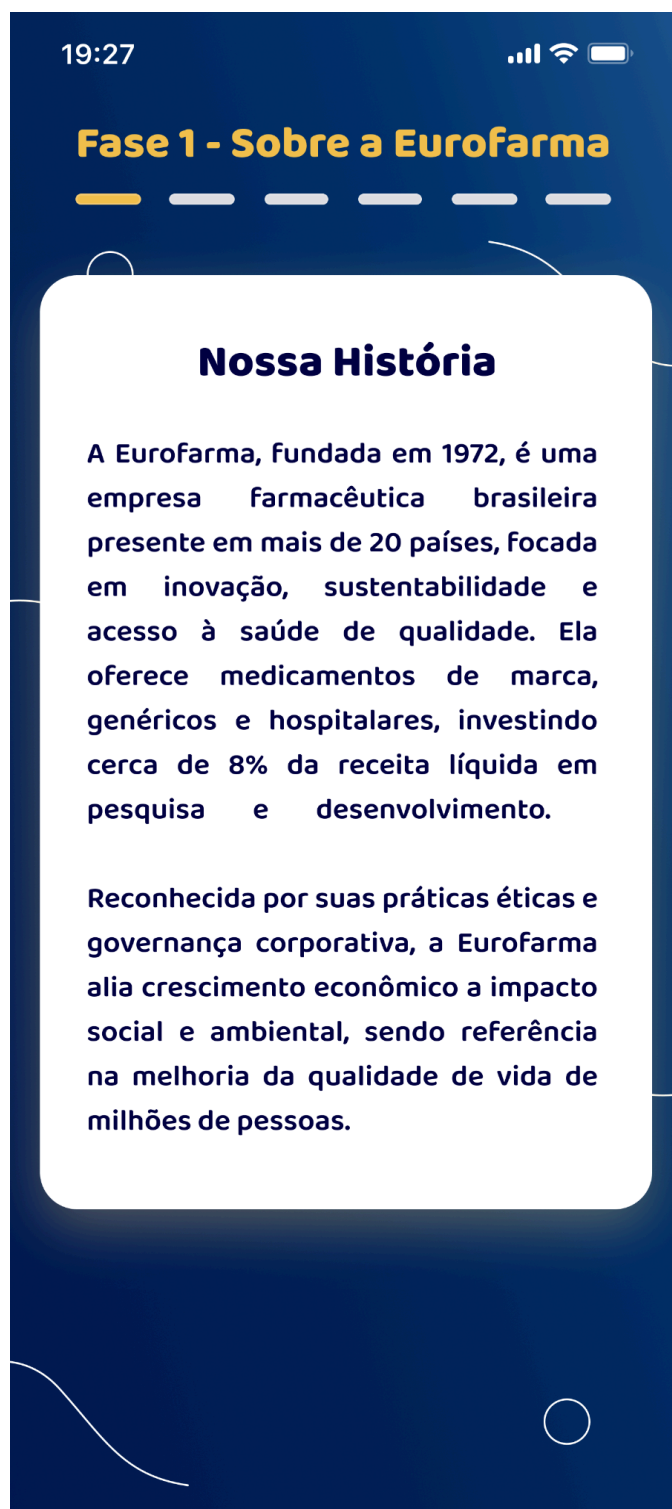
Fonte: Autoral (2025)

Figura 4: Tela de Seleção de Fase



Fonte: Autoral (2025)

Figura 5: Tela de Conteúdo em texto



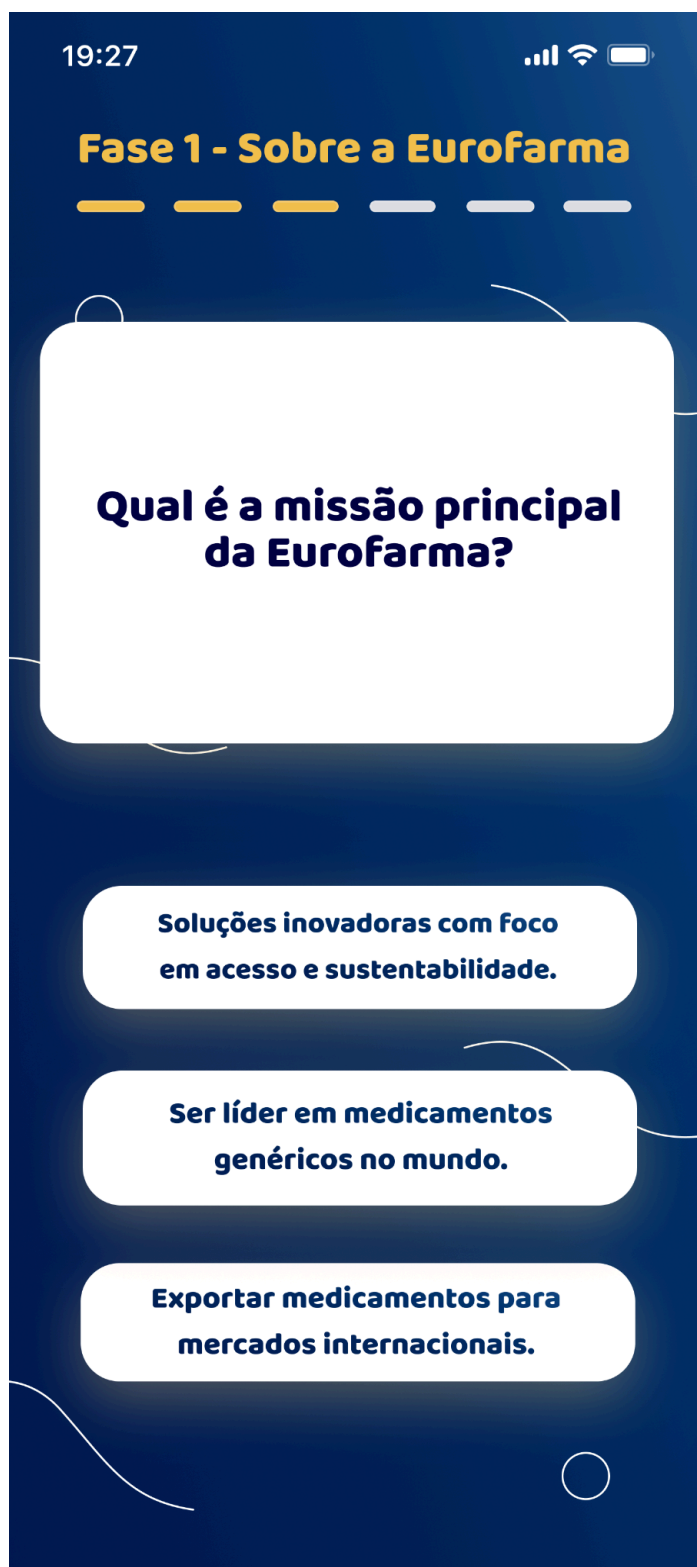
Fonte: Autoral (2025)

Figura 6: Tela de Conteúdo em Vídeo



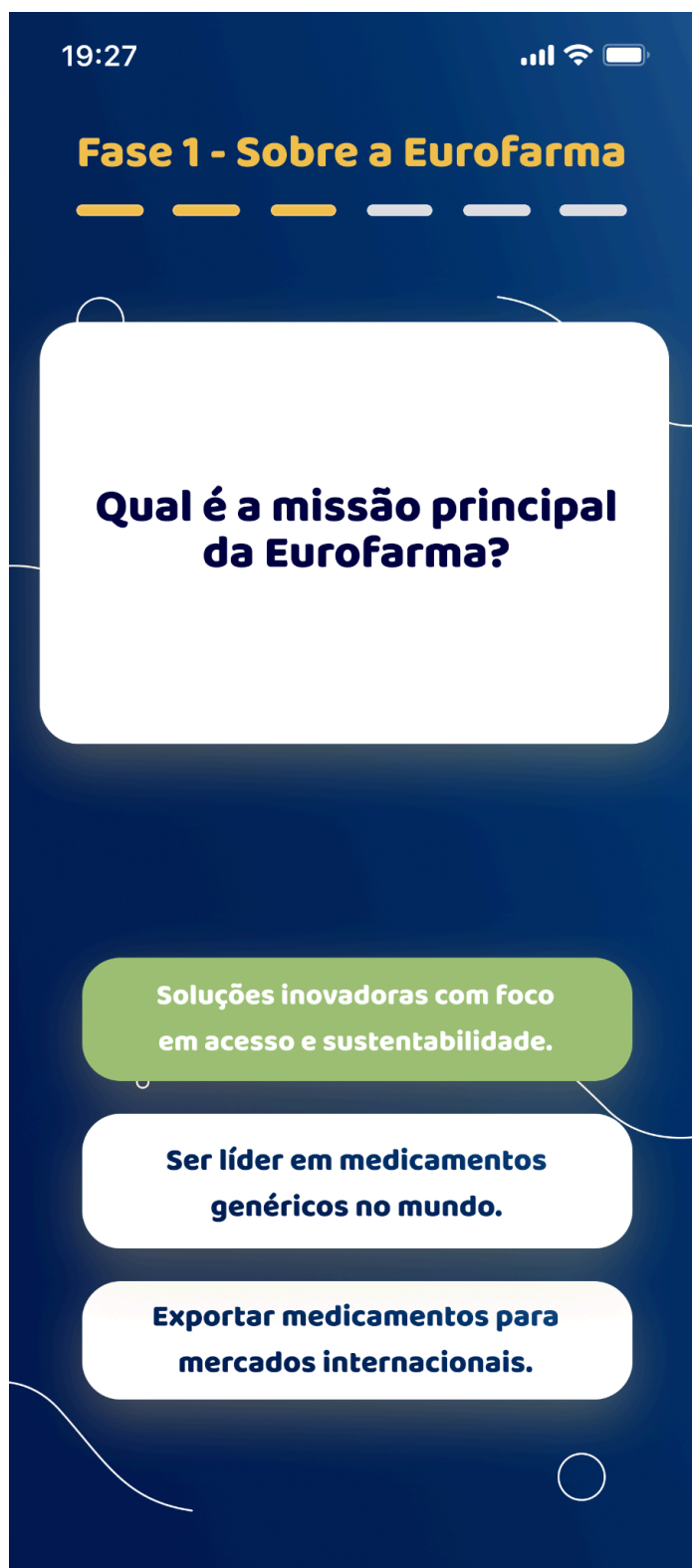
Fonte: Autoral (2025)

Figura 7: Tela de Conteúdo do Quiz



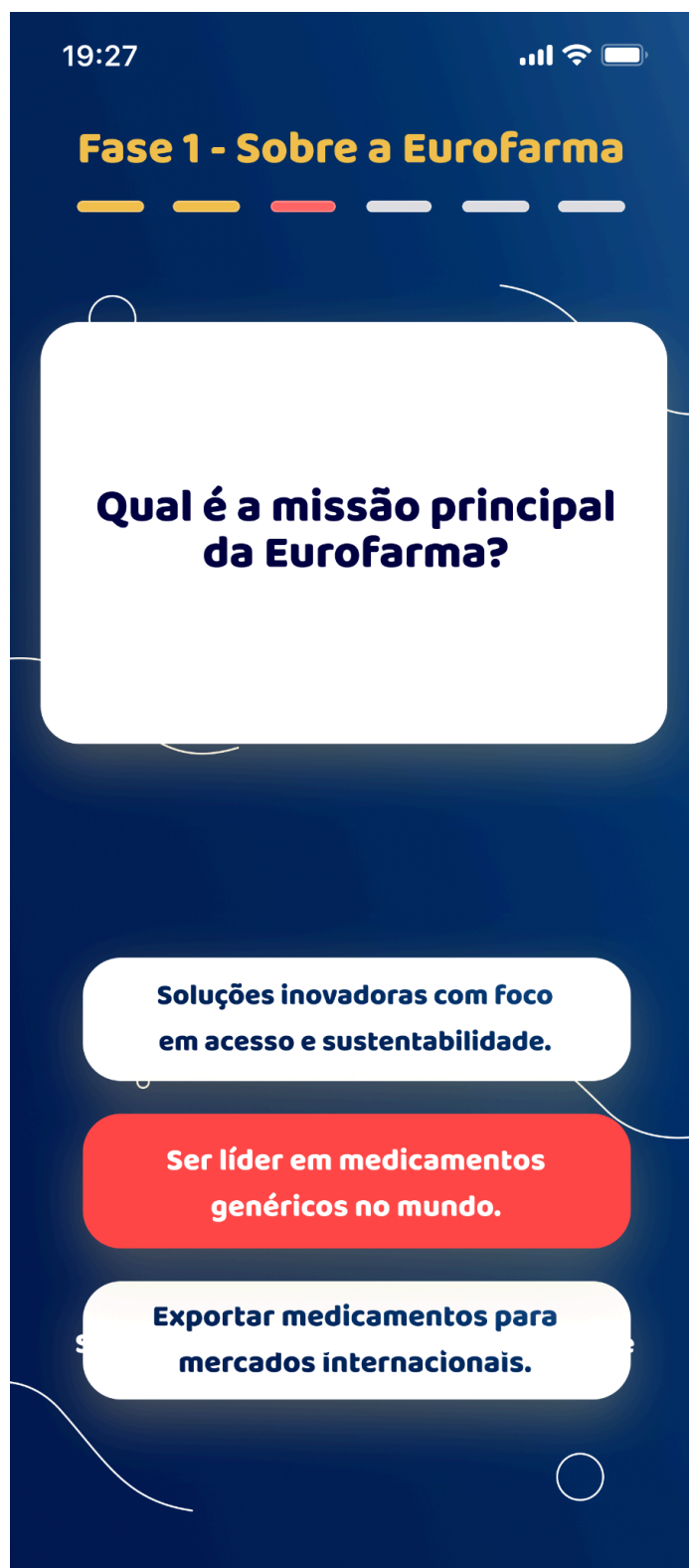
Fonte: Autoral (2025)

Figura 8: Tela de Alternativa Correta



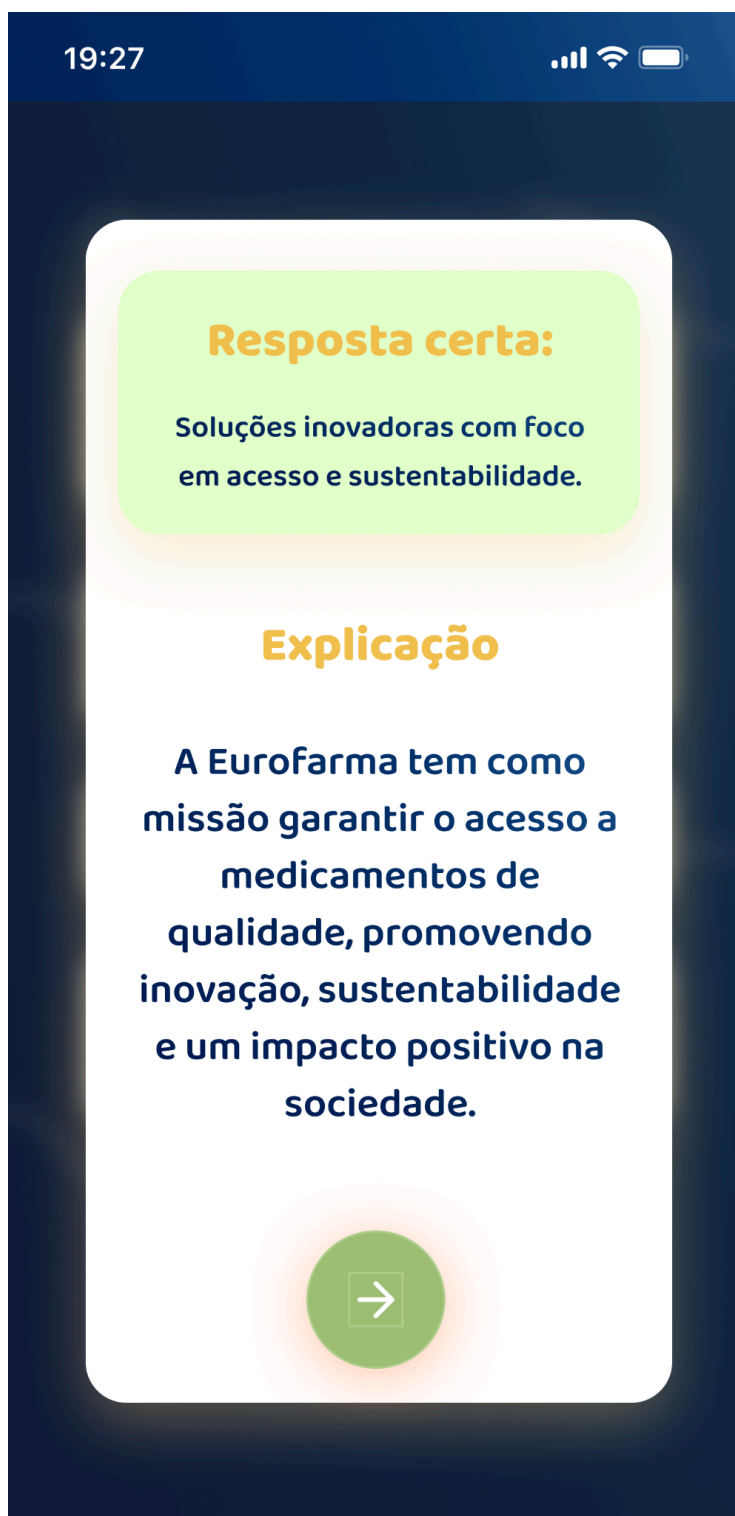
Fonte: Autoral (2025)

Figura 9: Tela de Alternativa Errada



Fonte: Autoral (2025)

Figura 10: Tela de Explicação do Erro



Fonte: Autoral (2025)

Figura 11: Tela de Conclusão de Fase



Fonte: Autoral (2025)

Figura 12: Tela de Conclusão do Flow - Parte 1



Fonte: Autoral (2025)

Figura 13: Tela de Conclusão do Flow - Parte 2



Fonte: Autoral (2025)

Figura 14: Tela de Conclusão do Flow - Parte 3



Fonte: Autoral (2025)

Figura 15: Tela de Feedback

19:27

Feedback

Qualidade do Conteúdo

★ ★ ★ ★ ★

Recursos Visuais

★ ★ ★ ★ ★

Usabilidade e Experiência

★ ★ ★ ★ ★

Algum comentário, crítica ou sugestão ?

Enviar

Figura 16: Tela de Ajuda

19:27

Ajuda e Suporte

Conta pra gente a descrição do seu problema:

Enviar

Home, Location, Star, Trophy, Question Mark, Profile

Fonte Autoral (2025)

Figura 17: Tela do “Meu Flow”



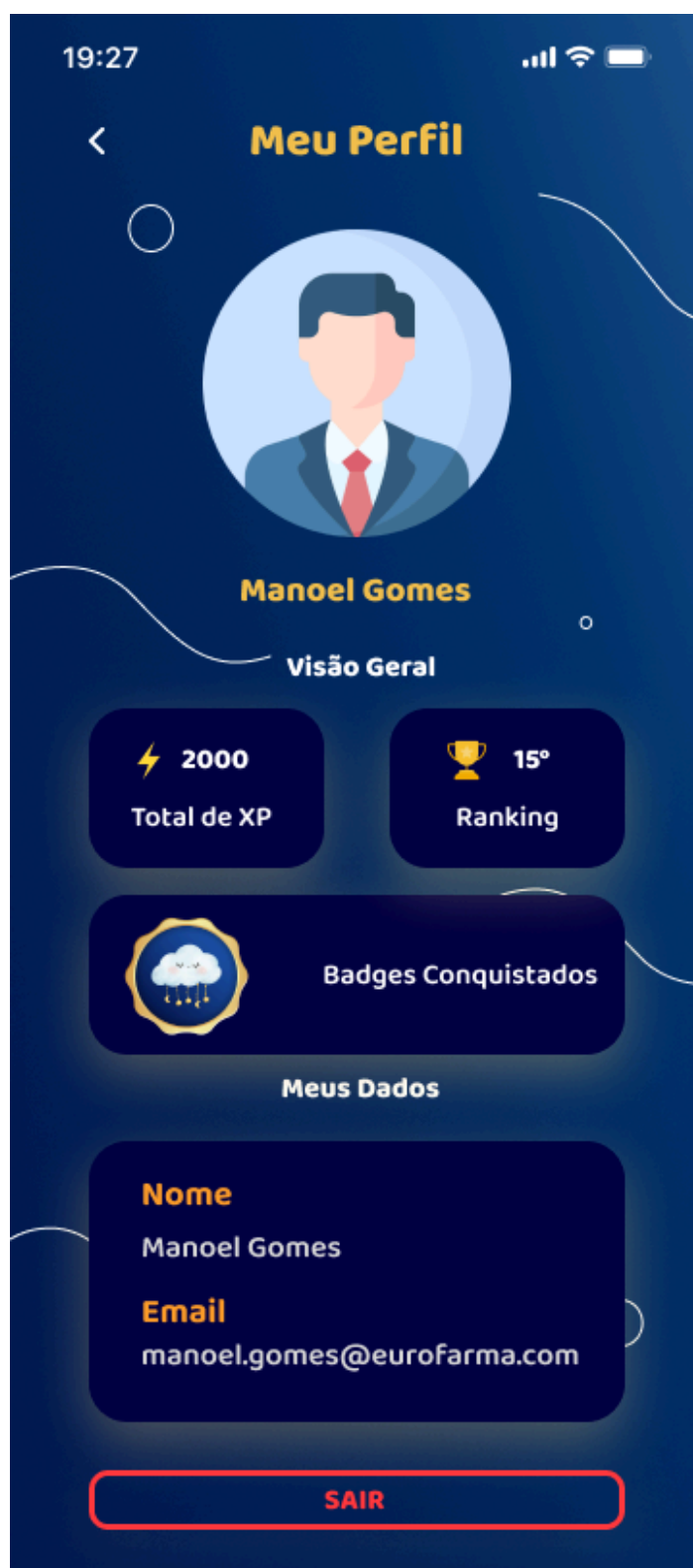
Fonte: Autoral (2025)

Figura 18: Tela dos “Meus Certificados”



Fonte: Autoral (2025)

Figura 19: Tela do “Meu Perfil”



Fonte: Autoral (2025)

Figura 20: Tela do "Ranking"



Fonte: Autoral (2025)

5. Cronograma Anual de Atividades

Esta seção busca apresentar o cronograma anual de atividades do projeto **EuroFlow**, dividindo-o em 5 releases:

1. Iniciação e Planejamento

Duração: 1 mês

Objetivo: Finalizar a documentação - escopo, requisitos não funcionais, arquitetura inicial e definir o *backlog* priorizado.

2. Desenvolvimento do MVP

Duração: 3 meses

Objetivo: Desenvolver a arquitetura central (microserviços e APIs), configurar o banco de dados e a infraestrutura *cloud*, e criar a primeira versão do *front-end* - funcionalidades essenciais.

3. Desenvolvimento de Funcionalidades e Testes

Duração: 3 meses

Objetivo: Implementar funcionalidades secundárias, integrando com o que foi entregue na sprint anterior, realizar testes de usabilidade e iniciar os ciclos de testes unitários.

4. Implementação

Duração: 2 meses

Objetivo: Correção de bugs críticos, otimização de performance/segurança, deployment final no ambiente de produção e treinamento da equipe da Eurofarma

5. Suporte e Melhorias

Duração: 1 mês

Objetivo: Monitoramento do sistema, coleta de feedback e planejamento de melhorias.

6. Jornada e Perspectivas do Projeto

A jornada do projeto **EuroFlow** iniciou-se com a fase de **Descoberta**, focada na validação da dor corporativa central: a baixa eficácia na transmissão de conhecimento obrigatório e a necessidade de fortalecer a cultura de Inovação.

Até este ponto, os marcos alcançados incluem:

1. **Validação da Problemática:** Entendimento de que o modelo de treinamento da Eurofarma convencional não atinge os objetivos de retenção desejados.
2. **Definição do Conceito:** Estabelecimento da proposta de solução do **Web App Gamificado**, com intuito de promover engajamento aos colaboradores.
3. **Especificação Funcional e Tecnológica:** Conclusão do levantamento de Requisitos Funcionais e Não Funcionais, com a escolha da arquitetura tecnológica e a definição de que o módulo administrativo será **exclusivamente via API**.

6.1. Perspectivas e Próximos Passos (Entrega Final)

As perspectivas de desenvolvimento do **EuroFlow** estão alinhadas ao nosso cronograma anual e a um ciclo contínuo de **construção, validação e ajuste**, garantindo a máxima aderência da solução às necessidades da Eurofarma.

Os próximos passos essenciais e seus objetivos são:

1. **Foco no Back-End e Infraestrutura:** priorização da modelagem de banco de dados e desenvolvimento das APIs Administrativas. O objetivo primordial é **validar rapidamente** a base da **Gamificação** (cálculo de XP, regras de *Badges*) e a integridade dos dados, elementos críticos para o Front-End.
2. **Construção e Validação Incremental:** desenvolvimento do Front-End com foco em *Mobile-First*. Esta fase incluirá a **integração e os testes iniciais** para validar as propostas de interface e usabilidade, permitindo **ajustes necessários** para que a solução final atenda aos mais altos padrões de qualidade e experiência do usuário.